

Entregable 3 - Prototipo Navegable

Entregable 3: Prototipo Navegable & Guía de Demostración en Vivo

Hackathon Grupo ECON 2026 · Equipo: Los Filósofos

Este documento describe el prototipo funcional desarrollado para resolver la integración entre **Prisma (ERP)** y **Startrack (GPS)**, incluyendo instrucciones de acceso y los pasos para ejecutar la **consulta unificada** (estado y ubicación de un equipo combinando ambas plataformas).

1. Repositorio Oficial & Enlaces de Acceso

- **Repositorio Git:** <https://github.com/Los-Filosofos/econ-operations>
 - **Frontend SPA Web (Recomendado):** <http://localhost:5173/> (Vite + Canvas 2D + Chart.js)
 - **API REST & Documentación Swagger:** <http://localhost:8050/docs> (18 endpoints operativos)
 - **Consola Analítica Unificada:** <http://localhost:8050/> (FastAPI + Dash Mantine)
-

2. Instrucciones de Despliegue Local

Requisitos Previos

- Python 3.11+ con uv instalado.
- Node.js 18+ con npm.

Pasos de Ejecución

1. Clonar el repositorio oficial

```
git clone https://github.com/Los-Filosofos/econ-operations.git
cd econ-operations
```

2. Iniciar el Backend (FastAPI en puerto 8050)

```
uv run --directory apps/api uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8050
```

```
# 3. En otra terminal, iniciar el Frontend Web (Vite en puerto 5173)
cd frontend
npm install
npm run dev -- --host 127.0.0.1 --port 5173
```

3. Demostración en Vivo: Consulta Unificada

La consulta unificada permite inspeccionar en un solo punto el **estado administrativo (Prisma)** junto con el **estado telemático y de traslado (Startrack)** de cualquier equipo.

Opción A: A través de la Interfaz Gráfica (SPA Web)

1. Abrir el navegador en `http://localhost:5173/`.
2. En el **Grafo Operativo** (#/), hacer click sobre cualquier nodo de maquinaria (ej. CF-03).
3. El panel contextual derecho desplegará simultáneamente:
 - **Estado administrativo en Prisma:** OBSOLETA / DISPONIBLE.
 - **Proyecto y periodo asignado:** PROY-014 - The Hub.
 - **Traslado telemático en Startrack:** Destino POI-PROY-014, hora y fecha programada.
 - **Evidencia documental:** Fuente original, entorno sandbox y referencia OpenAPI.
 - **Faltantes u observaciones de seguridad:** Advertencia explícita si la posición GPS pertenece al camión de transporte y no a la máquina.

Opción B: A través de la API REST (Línea de Comandos)

```
# 1. Consulta unificada de todos los equipos con identidades combinadas:
curl -s "http://localhost:8050/api/v1/graph?mode=fixture" | jq '.nodes[] | select(.kind=="machine")'

# 2. Traza unificada de 4 etapas para una solicitud:
curl -s "http://localhost:8050/api/v1/integration/nexus:request:46d2573e-08d3-4855-971d-2fbf9564e135?mode=fixture" | jq '{solicitud: .request_label, maquinaria: .equipment_label, etapas: [.stages[] | {etapa: .title, estado: .state}]}'
```

4. Guion Rápido de Validación para el Jurado

1. **Grafo Operativo** (#/): Explorar la topología con zoom y paneo.
2. **Indicadores & SLAs** (#/indicadores): Visualizar los 8 SLAs sin promedios falsos y las tarjetas por gerencia.
3. **Traza de Integración** (#/integracion): Inspeccionar la cadena Prisma → ECON → Startrack.

4. **Gestión de Traslados (#/operaciones):** Ver los movimientos registrados y probar el botón de *Declarar Recepción*.
5. **Recomendador de Candidatas (#/solicitudes):** Abrir una solicitud pendiente y ver las máquinas elegibles calculadas con las reglas R0-R8.